

Name _____

Klasse _____

Datum _____

MERKSATZ

Im Fachraum arbeiten wir mit Strom, Glas, offenen Flammen und empfindlichen Geräten. Deshalb gelten dort besondere Regeln, die dich und andere schützen.

1 Regeln im Fachraum

Kreuze an: Ist das Verhalten **erlaubt** oder **nicht erlaubt**?

VERHALTEN	ERLAUBT	NICHT ERLAUBT
Ich baue einen Stromkreis erst nach Anweisung der Lehrkraft auf.	☐	☐
Ich esse und trinke an meinem Arbeitsplatz.	☐	☐
Ich melde beschädigte Geräte oder Kabel sofort der Lehrkraft.	☐	☐
Ich lasse Taschen und Jacken im Gang zwischen den Tischen liegen.	☐	☐
Ich rieche an einer unbekannten Chemikalie, um zu prüfen, was es ist.	☐	☐
Ich halte den Fluchtweg zur Tür frei.	☐	☐

2 Gefahrensymbole erkennen

Diese Warnzeichen begegnen dir im Fachraum immer wieder. Trage unter jedes Symbol ein, wovor es warnt.



Wortspeicher: elektrische Spannung · zerbrechlicher Gegenstand · offene Flamme / heiße Oberfläche · allgemeine Gefahr, Anweisung beachten

3 Im Notfall

a) Es riecht plötzlich verbrannt. Was tust du zuerst?

b) Du verletzt dich leicht an einer Glasscherbe. Was tust du?

1 Regeln im Fachraum

VERHALTEN	ERLAUBT	NICHT ERLAUBT
Ich baue einen Stromkreis erst nach Anweisung der Lehrkraft auf.	✗	
Ich esse und trinke an meinem Arbeitsplatz.		✗
Ich melde beschädigte Geräte oder Kabel sofort der Lehrkraft.	✗	
Ich lasse Taschen und Jacken im Gang zwischen den Tischen liegen.		✗
Ich rieche an einer unbekannten Chemikalie, um zu prüfen, was es ist.		✗
Ich halte den Fluchtweg zur Tür frei.	✗	

2 Gefahrensymbole erkennen

1 elektrische Spannung · 2 zerbrechlicher Gegenstand · 3 offene Flamme / heiße Oberfläche · 4 allgemeine Gefahr, Anweisung beachten

Diese Symbole tauchen im Schuljahr konkret auf: **elektrische Spannung** beim Stromkreis (2. Halbjahr), **zerbrechlich** bei Glasscheibe und Becherglas (F2, F7), **offene Flamme** bei der Kerze an der Sammellinse (F8).

3 Im Notfall

a) Sofort die Lehrkraft informieren, nichts selbst untersuchen oder ausschalten, was die Lehrkraft nicht angewiesen hat.

b) Lehrkraft informieren, Wunde nicht selbst mit bloßen Händen an der Scherbe reinigen, Erste-Hilfe-Material holen lassen.

Name _____

Klasse _____

Datum _____

MERKSATZ

Eine **physikalische Größe** besteht immer aus einer **Maßzahl** und einer **Einheit**, zum Beispiel 3,5 cm. Ohne Einheit ist eine Zahl keine physikalische Größe.

1 Größen und Messgeräte

Trage jeweils eine passende Einheit und ein passendes Messgerät ein.

GRÖSSE	EINHEIT	MESSGERÄT
Länge		
Zeit		
Masse		
Temperatur		

2 Maßzahl und Einheit trennen

Unterstreiche in jedem Messwert die Maßzahl und kreise die Einheit ein.

12,4 cm 0,8 kg 45 s 21 °C

Warum ist „die Länge ist 12,4“ allein keine vollständige Angabe?

3 Was gehört ins Protokoll?

Ordne zu: Aufbau · Durchführung · Beobachtung · Ergebnis

BESCHREIBUNG	BEGRIFF
„Wir haben die Kugel dreimal fallen lassen und jedes Mal die Zeit gestoppt.“	
„Die Kugel fiel jedes Mal ungefähr gleich schnell.“	
Skizze mit Stativ, Kugel und Stoppuhr, alles beschriftet.	
„Die Fallzeit betrug im Mittel 0,45 s.“	

1 Größen und Messgeräte

GRÖSSE	EINHEIT	MESSGERÄT
Länge	m, cm, mm	Lineal, Maßband
Zeit	s, min	Stoppuhr
Masse	g, kg	Waage
Temperatur	°C	Thermometer

2 Maßzahl und Einheit trennen

12,4 (cm) 0,8 (kg) 45 (s) 21 (°C) – Maßzahl unterstrichen, Einheit eingekreist

Ohne Einheit weiß man nicht, um was für eine Größe es sich handelt und wie groß sie tatsächlich ist – 12,4 könnte cm, m oder km bedeuten.

3 Was gehört ins Protokoll?

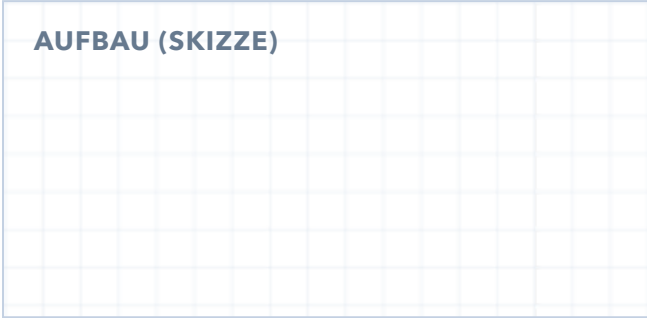
BESCHREIBUNG	BEGRIFF
„Wir haben die Kugel dreimal fallen lassen und jedes Mal die Zeit gestoppt.“	Durchführung
„Die Kugel fiel jedes Mal ungefähr gleich schnell.“	Beobachtung
Skizze mit Stativ, Kugel und Stoppuhr, alles beschriftet.	Aufbau
„Die Fallzeit betrug im Mittel 0,45 s.“	Ergebnis

Name _____

Klasse _____

Datum _____

Thema des Versuchs: _____

AUFBAU (SKIZZE)**DURCHFÜHRUNG**

Was habt ihr in welcher Reihenfolge gemacht?

BEOBACHTUNG

Was ist passiert? Nur beschreiben, noch nicht erklären.

ERGEBNIS

Was folgt daraus? Antwort auf die Leitfrage.

Diese Vorlage gilt für alle Versuche im Schuljahr – bei Bedarf einfach kopieren.

Name _____

Klasse _____

Datum _____

MERKSATZ

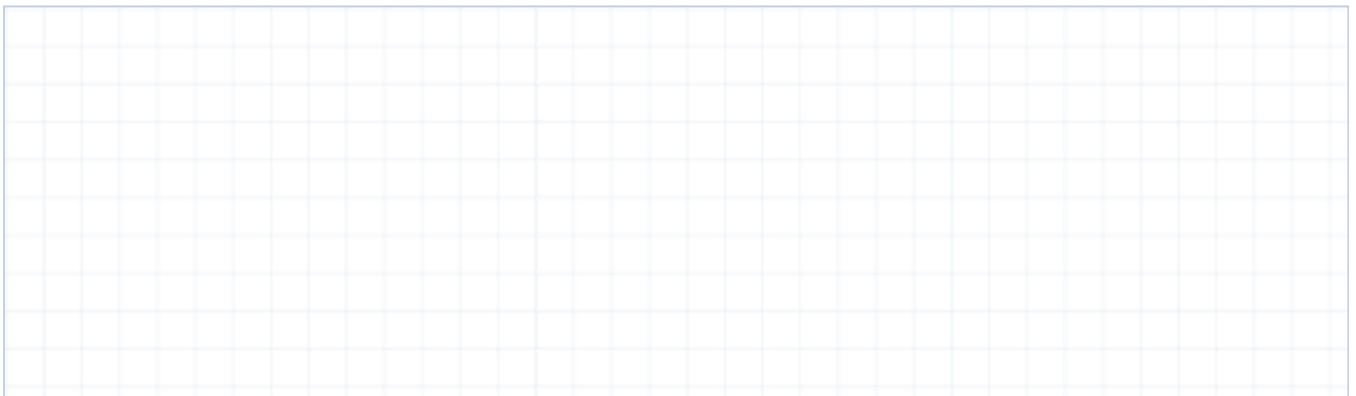
Wir sehen einen Gegenstand, wenn Licht von ihm in unser Auge fällt. **Lichtquellen** senden selbst Licht aus. **Beleuchtete Körper** senden kein eigenes Licht aus, sondern werfen nur Licht zurück, das auf sie fällt.

1 Lichtquelle oder beleuchteter Körper?

Trage jeden Begriff in die passende Spalte ein: Sonne · Mond · Kerze · dieses Blatt Papier · Glühlampe · Smartphone-Display · Tafel · Glühwürmchen

LICHTQUELLE**BELEUCHTETER KÖRPER****2 Der Sehvorgang**

Zeichne: eine Lampe, einen beleuchteten Apfel und ein Auge. Zeichne mit Pfeilen den Weg des Lichts von der Lampe bis ins Auge.

**3 Dunkler Raum**

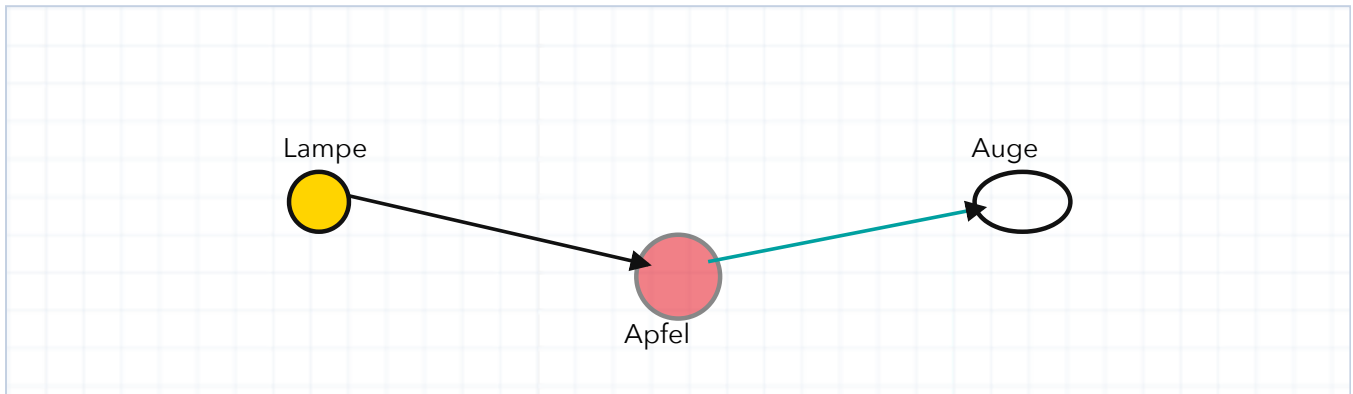
Im Klassenzimmer steht ein Tisch. Es ist stockdunkel, keine einzige Lichtquelle ist an. Siehst du den Tisch? Begründe.

1 Lichtquelle oder beleuchteter Körper?**LICHTQUELLE**

Sonne, Kerze, Glühlampe, Smartphone-Display, Glühwürmchen

BELEUCHTETER KÖRPER

Mond, dieses Blatt Papier, Tafel

2 Der Sehvorgang

Licht: Lampe → Apfel (wird zurückgeworfen) → Auge

3 Dunkler Raum

Nein. Ohne Lichtquelle fällt kein Licht auf den Tisch, das zurückgeworfen und ins Auge fallen könnte. Der Tisch ist zwar da, aber unsichtbar.

Name _____

Klasse _____

Datum _____

AUFBAU (SKIZZE)**DURCHFÜHRUNG**

1. Raum vollständig abdunkeln, Gegenstand auf den Tisch stellen.
2. Ohne Licht: Kann man den Gegenstand erkennen?
3. Lampe einschalten, auf den Gegenstand richten.
4. Erneut prüfen, ob man den Gegenstand erkennt.

BEOBACHTUNG

Was seht ihr ohne Licht? Was seht ihr, sobald die Lampe an ist?

ERGEBNIS

Beantwortet: Wodurch sehen wir einen Gegenstand?

Name _____

Klasse _____

Datum _____

MERKSATZ

Trifft Licht auf einen Körper, kann es **gestreut** (in viele Richtungen zurückgeworfen), **absorbiert** (aufgenommen, wird zu Wärme) oder **durchgelassen** werden (Transmission). Körper, die selbst Licht aussenden, nennt man **Sender**.

1 Begriffe zuordnen

Ordne jedem Beispiel den passenden Fachbegriff zu: Streuung · Absorption · Transmission · Emission

BEISPIEL**BEGRIFF**

Weißes Blatt Papier wirft Licht in alle Richtungen zurück.

Schwarzer Karton nimmt das Licht auf, es wird nicht zurückgeworfen.

Licht scheint durch eine klare Glasscheibe hindurch.

Eine Glühlampe sendet selbst Licht aus.

2 Schwarze Kleidung im Sommer

Warum wird schwarze Kleidung in der Sonne wärmer als weiße? Nutze einen der Fachbegriffe aus Aufgabe 1.

3 Lückentext

Trifft Licht auf eine raue weiße Fläche, wird es in viele Richtungen _____. Trifft Licht auf eine schwarze Fläche, wird es größtenteils _____. Trifft Licht auf durchsichtiges Glas, wird es größtenteils _____.

1 Begriffe zuordnen

BEISPIEL	BEGRIFF
Weißes Blatt Papier wirft Licht in alle Richtungen zurück.	Streuung
Schwarzer Karton nimmt das Licht auf, es wird nicht zurückgeworfen.	Absorption
Licht scheint durch eine klare Glasscheibe hindurch.	Transmission
Eine Glühlampe sendet selbst Licht aus.	Emission

2 Schwarze Kleidung im Sommer

Schwarze Kleidung absorbiert den größten Teil des einfallenden Lichts. Die absorbierte Energie wird zu Wärme, die Kleidung erwärmt sich. Weiße Kleidung streut das Licht überwiegend zurück und absorbiert weniger, sie bleibt kühler.

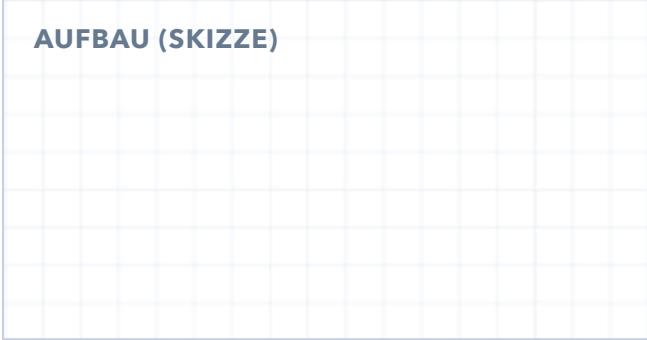
3 Lückentext

... in viele Richtungen gestreut (zurückgeworfen). ... größtenteils absorbiert. ... größtenteils durchgelassen (Transmission).

Name _____

Klasse _____

Datum _____

AUFBAU (SKIZZE)**DURCHFÜHRUNG**

1. Ray-Box auf ein weißes Blatt Papier richten, Ergebnis beobachten.
2. Gleichen Versuch mit schwarzem Karton wiederholen.
3. Gleichen Versuch mit einer klaren Glasscheibe wiederholen.

BEOBACHTUNG

Was passiert mit dem Lichtstrahl bei den drei Materialien?

ERGEBNIS

Ordnet den drei Materialien je einen Fachbegriff zu.

Name _____

Klasse _____

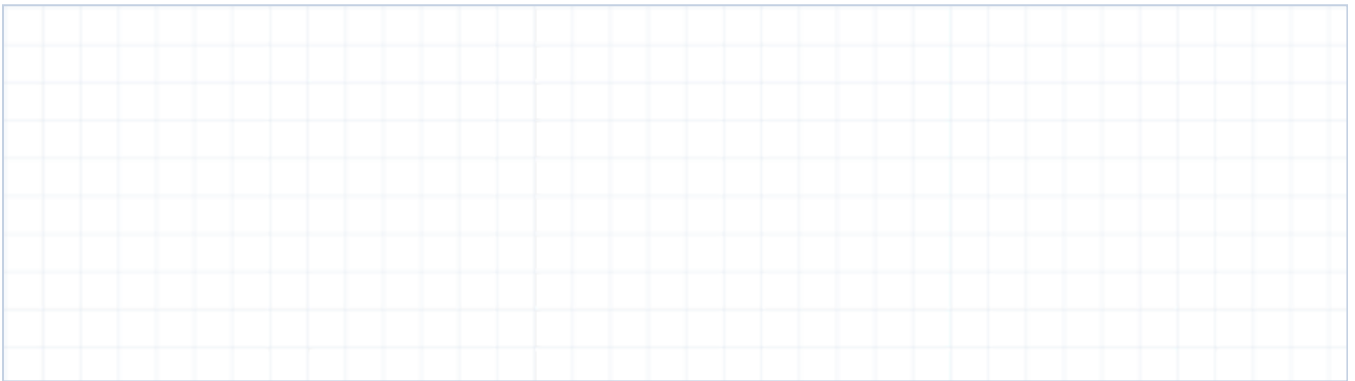
Datum _____

MERKSATZ

Licht breitet sich **geradlinig** aus, solange es nicht auf einen Körper trifft. Im **Lichtstrahlenmodell** stellt man den Weg des Lichts vereinfacht als gerade Linie mit Pfeil dar.

1 Lichtweg durch zwei Blenden

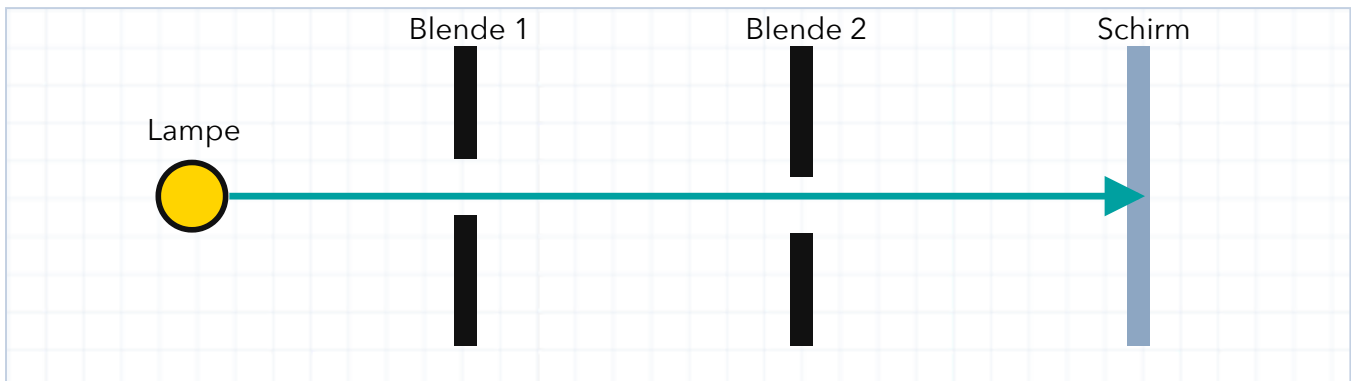
Eine Lampe steht links, dahinter zwei Blenden mit je einem kleinen Loch, ganz rechts ein Schirm. Zeichne den Lichtstrahl, der von der Lampe durch beide Löcher zum Schirm gelangt.

**2 Warum nicht um die Ecke?**

Erkläre mit dem Lichtstrahlenmodell, warum wir nicht um eine Hausecke sehen können, obwohl dort Licht ist.

3 Modell oder echtes Ding?

Ist ein „Lichtstrahl“ etwas, das man wirklich anfassen oder isoliert ausschneiden kann? Begründe kurz, wozu das Modell trotzdem nützlich ist.

1 Lichtweg durch zwei Blenden

Nur der geradlinige Strahl durch beide Löcher erreicht den Schirm.

2 Warum nicht um die Ecke?

Licht breitet sich nur geradlinig aus. Um die Ecke zu sehen, müsste sich der Lichtstrahl krümmen – das tut er aber nicht. Deshalb kommt kein Licht von der Stelle hinter der Ecke direkt in unser Auge.

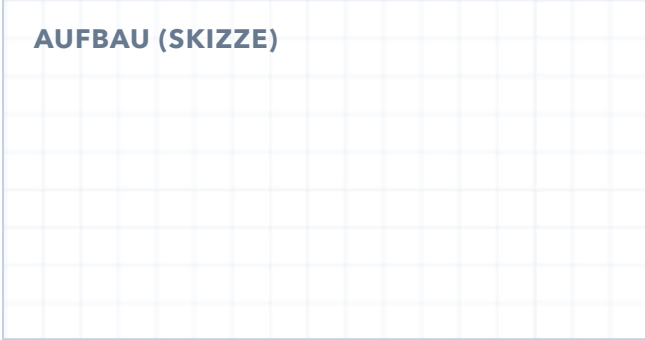
3 Modell oder echtes Ding?

Nein, ein Lichtstrahl ist kein echter Gegenstand, man kann ihn nicht anfassen oder herausschneiden – er ist ein Modell. Das Modell ist trotzdem nützlich, weil man damit den Weg des Lichts einfach zeichnen und vorhersagen kann, zum Beispiel bei Schatten oder Spiegelungen.

Name _____

Klasse _____

Datum _____

AUFBAU (SKIZZE)**DURCHFÜHRUNG**

1. Ray-Box, eine Blende und einen Schirm in einer Linie aufstellen.
2. Blende so lange verschieben, bis der Lichtpunkt auf dem Schirm erscheint.
3. Blende seitlich verschieben, ohne Ray-Box oder Schirm zu bewegen.

BEOBACHTUNG

Was passiert mit dem Lichtpunkt, wenn ihr die Blende verschiebt?

ERGEBNIS

Was zeigt das über den Weg des Lichts?

Name _____

Klasse _____

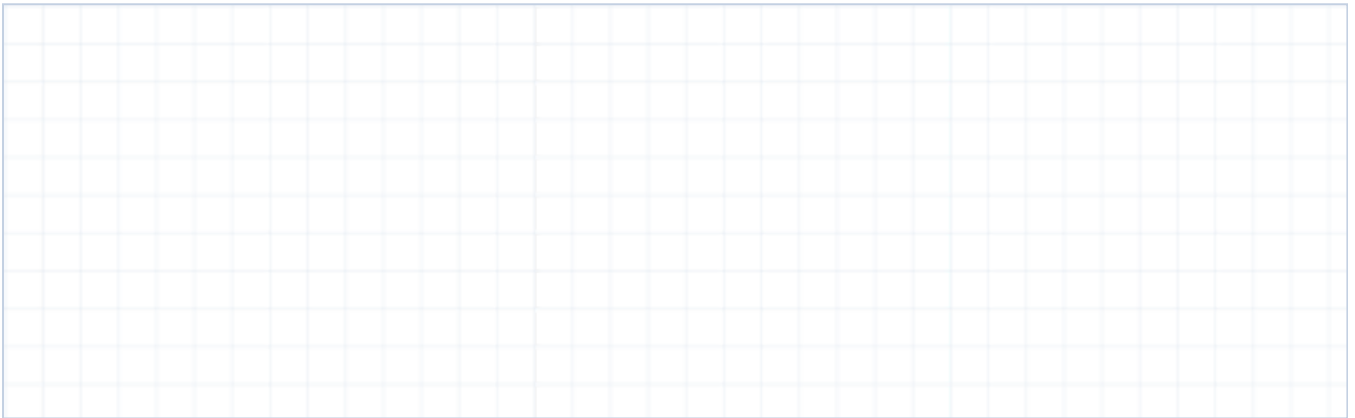
Datum _____

MERKSATZ

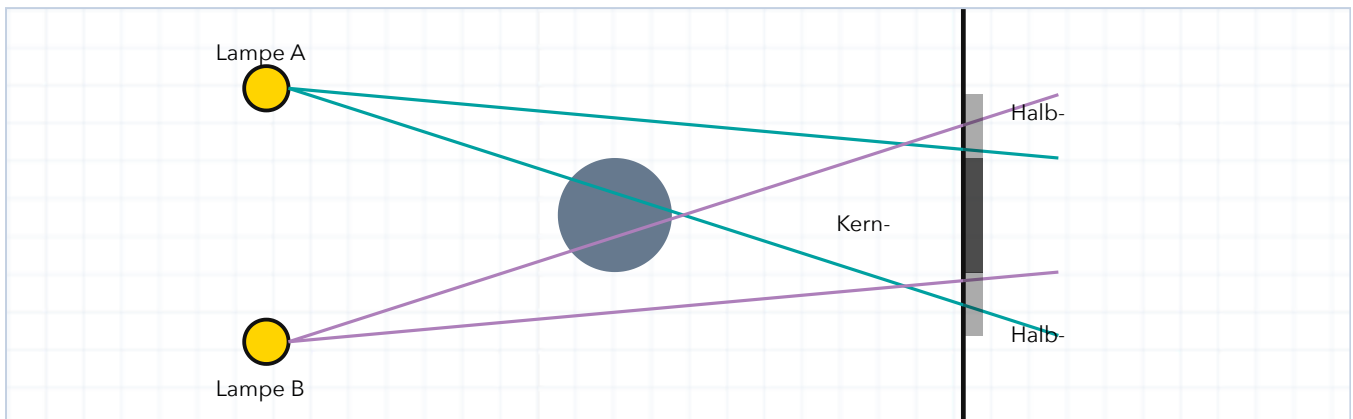
Hinter einem undurchsichtigen Körper entsteht ein **Schattenraum**. Bei zwei Lichtquellen unterscheidet man **Kernschatten** (kein Licht kommt an) und **Halbschatten** (nur eine der beiden Lichtquellen erreicht die Stelle).

1 Kern- und Halbschatten konstruieren

Zwei Lampen (links oben und links unten) beleuchten einen undurchsichtigen Kreis in der Mitte. Zeichne die Strahlen von beiden Lampen an beiden Rändern des Körpers vorbei bis zur Wand rechts. Markiere Kernschatten und Halbschatten.

**2 Scharfer oder weicher Rand?**

Der Schatten der Sonne (nur eine, sehr weit entfernte Lichtquelle) hat einen scharfen Rand. Der Schatten unter zwei Lampen hat einen weichen Rand. Erkläre den Unterschied.

1 Kern- und Halbschatten konstruieren

Dunkler Streifen = Kernschatten (kein Licht), Ränder = Halbschatten (nur eine Lampe)

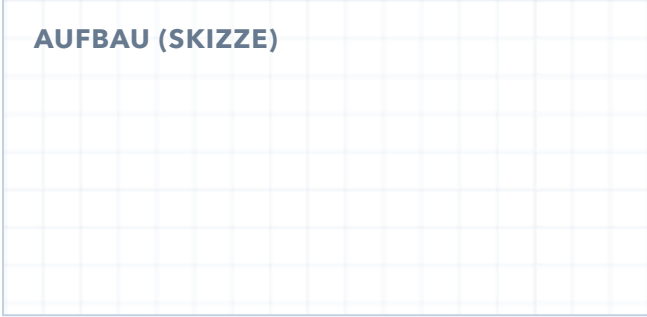
2 Scharfer oder weicher Rand?

Bei nur einer Lichtquelle gibt es nur Kernschatten mit scharfem Rand, weil an jeder Stelle entweder das ganze Licht ankommt oder gar keins. Bei zwei Lichtquellen entsteht zwischen dem reinen Kernschatten und dem beleuchteten Bereich ein Halbschatten, in dem nur eine der beiden Lampen ankommt – dort wird der Übergang stufenweise heller, der Rand erscheint weich.

Name _____

Klasse _____

Datum _____

AUFBAU (SKIZZE)**DURCHFÜHRUNG**

1. Nur eine Ray-Box einschalten, undurchsichtigen Körper vor den Schirm stellen. Schattenrand betrachten.
2. Zweite Ray-Box dazuschalten, etwas versetzt zur ersten. Schattenrand erneut betrachten.

BEOBACHTUNG

Wie verändert sich der Schattenrand von Schritt 1 zu Schritt 2?

ERGEBNIS

Benennt die Bereiche des Schattens mit den Fachbegriffen.